

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: krychle, kvádr, hranol, válec; síť tělesa; povrch a objem

Cíl hodiny: Žák popíše krychli, kvádr, hranol a válec, nakreslí nebo popíše jejich síť, vypočítá povrch a objem a převádí jednotky objemu včetně litrů v úlohách z praxe.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) na síť těles; GeoGebra 3D (rozložení krychle, kvádrů a válců do sítě), sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin, doma: prázdná krabice (od čaje nebo mléka), plechovka s papírovým obalem, odměrka nebo litrová láhev, kalkulačka (i v mobilu), pracovní list a Must know H28 jako PDF

Typ hodiny: procvičování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H27 Pythagorova věta; připravuje H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad s modely	10' Procvičení základů	8' Úlohy z praxe	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Rozcvička a navázání	- Anketa: „Kolik litrů se vejde do krychle s hranou 1 dm? A do krychle s hranou 1 m?“ (1 l, 1 000 l). - Navázat na H04 (jednotky objemu), H25 a H26 (obsahy podstav), H27 (tělesová úhlopříčka).	Ukázat na kameře litrovou krabici mléka (asi 1 dm³) vedle odměrky.		
5–15 10 min	Výklad s modely	- Učitel na kameře rozloží krabici na síť (žáci mohou souběžně se svou krabicí doma): povrch = součet obsahů stěn; kvádr má tři dvojice shodných stěn. - Objem jako „vrstvy“ podstavy: $V = S_p \cdot v$ pro kvádr, trojboký hranol i válec (vrstvy nakreslit v Excalidraw). - Obal plechovky rozvineme na kameře nebo v GeoGebra 3D: plášť je obdélník $2\pi r \times v$.	- Jednotky: povrch cm², objem cm³. - Tabulka převodů v Must know.		
15–25 10 min	Procvičení základů	- Podskupiny po 2–3 žácích v Meetu (hlasové kanály na Discordu): úlohy 1–3, 5 a 8, poté 6 a 7; výsledky do sdíleného dokumentu. - Společná kontrola na sdílené obrazovce, u úlohy 3 zopakovat krok 1 000.	Hlídat, zda u povrchu kvádru násobí žáci dvěma.		
25–33 8 min	Úlohy z praxe	- Vzorový příklad z Must know (akvárium) v Excalidraw: voda do výšky, sklo bez víka, převod na litry. - Společně úloha 11 (bazén) – objem, litry a čas napouštění; mezivýsledky žáci posílají do chatu.	Rozlišit „kolik vody“ (objem) a „kolik skla“ (povrch).		
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 12, 13, 14 a 17. - Rychlejší: úlohy 4, 10, 15, 18 a 19. - Kdo chce, ověří úlohu 12 nebo 13 doma měřením krabice nebo plechovky a výsledek pošle do chatu.	U úlohy 15 připomenout: objem vody se přelitím nemění.		
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: objem = podstava × výška; povrch = součet stěn (sítě); 1 dm³ = 1 l. - Příště: kombinatorika a pravděpodobnost (H29) – připrav si minci a hrací kostku.	Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.		

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–3, 5–8, 11, 13, 14 a 17: objem a povrch krychle, kváдру, trojbokého hranolu a válce dosazením, síť tělesa, převod na litry.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 4, 9, 10, 12, 15, 16 a 18–20: obrácené úlohy (hrana z povrchu, výška z objemu), změna rozměrů, přelévání vody, hustota; navíc přijímačky 2025 M9A úlohy 11 a 12.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: úlohy 4, 9, 12, 15 a 18 z pracovního listu a úloha 2 z přijímaček 2024 (M9C) a úloha 7 z přijímaček 2026 (M9C); kontrola podle klíče Cermatu. Rychlejší navíc přijímačky 2025 (M9A) úlohy 11 a 12. Fotku řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 28 – H28 Tělesa – povrch a objem – pracovní list.pdf
- Týden 28 – H28 Tělesa – povrch a objem – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.